

Topología - Primer Cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico N°5: Funciones continuas, métricas y topologías.

Funciones Continuas

- Sean (X, τ) , (Y, σ) dos espacios topológicos y sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Demostrar las siguientes proposiciones
 - La función f es continua si y sólo si para toda red $\mathbf{x} = (\underline{x}_i)_{i \in I}$ en X que converge a algún $x \in X$ se cumple que $f(\underline{x}_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$.
 - La función f es continua de $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ si y sólo si es continua de $(X, \tau) \rightarrow (f(X), \sigma_{f(X)})$.
 - Si f es continua y suryectiva, y D es τ -denso en X entonces $f(D)$ es σ -denso en Y .
 - Si f es continua y D es τ -denso en X entonces $f(D)$ es $\sigma_{f(X)}$ -denso en $f(X)$.
 - Si f es continua y $A \subseteq X$ entonces $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua.
- Sean X un conjunto y τ, σ dos topologías en X . Probar que son equivalentes las proposiciones:
 - Se cumple $\overline{A}^\tau \subseteq \overline{A}^\sigma$ para todo $A \in \mathcal{P}(X)$.
 - τ -convergencia de redes en X implica σ -convergencia de redes en X .
 - Se cumple $\sigma \subseteq \tau$.
- Considerar en Y un orden total y la topología del orden respectiva. Sea $f, g : X \rightarrow Y$ continuas. Entonces
 - $\{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$ es cerrado en X .
 - La función $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ es continua.

Topologías

- Sea $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} (X_\alpha, \tau_\alpha)$ dotado de la topología producto τ_P . Para cada $\alpha \in \mathbb{A}$ sea $D_\alpha \subseteq X_\alpha$ denso.
 - Probar que el producto $\prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ es denso en P .
 - Asumiendo que $P \neq \emptyset$ se fija $\mathbf{x} = \{\underline{x}_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ y se definen los conjuntos

$$D_F = \prod_{\alpha \in F} D_\alpha \times \prod_{\alpha \in \mathbb{A} - F} \{x_\alpha\} \subseteq P \quad \text{para cada } F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$$
 Mostrar que $D = \bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$ es denso en P y es más pequeño que el conjunto denso anterior.
- Sea $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$ dotado de la topología producto τ_P .
 - Si suponemos que todos los X_n son de tipo N_2 entonces P también lo es.
 - Idem con N_1 y separable.
 - Muestre que no pasa lo mismo con Lindeloff.
- Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definida por $f(t) = (t, t, t, \dots)$. ¿Es continua si se considera en $\mathbb{R}$ la topología usual y en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ la topología caja?

- Sea L el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por los $(x_1, x_2, \dots)$ con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura de L en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con la topología producto y con la topología caja?
- Sea Γ un conjunto no-numerable. Se define

$$\phi(\Gamma) = \{f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R} : f(\lambda) = 0 \text{ para todo } \lambda \in \Gamma \text{ salvo para un conjunto } A \subseteq \Gamma \text{ numerable}\}$$

Considerando que $\phi(\Gamma) \subseteq \mathbb{R}^{\Gamma}$ y en $\mathbb{R}^{\Gamma}$ está la topología producto. Demostrar que $\overline{\phi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$.

- Sea X un espacio topológico y $g : X \rightarrow Y$ suryectiva. ¿Cuál es la topología más pequeña en Y que hace que g sea continua?
- Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$
 - Como $(\mathbb{R}, +)$ y $(S^1, \cdot)$ son grupos, mostrar que g es un morfismo.
 - Mostrar que $\text{Ker}(g) = \mathbb{Z}$. Y que la relación de equivalencia $\equiv$ dada por g es la congruencia módulo $\mathbb{Z}$. Las clases de equivalencia son los conjuntos $t + \mathbb{Z}$ para $t \in [0, 1)$.
 - Mostrar que $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es homeomorfo a S^1 . ($\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ con la topología cociente y S^1 con la topología inducida por $\mathbb{C}$).
 - Mostrar que g no es cerrada.
- Mostrar que existen funciones abiertas que no son cerradas y funciones cerradas que no son abiertas.
- Sean $Y = \{(x, y) : x = 0 \text{ ó } y = 0\}$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$ definida por $g(x, y) = \begin{cases} (x, 0) & x \neq 0 \\ (0, y) & x = 0 \end{cases}$.

Mostrar que g es suryectiva y que la topología cociente asociada τ_g no es Hausdorff ($\mathbb{R}^2$ con la topología usual).

Métricas

- Mostrar que las siguientes métricas en $\mathbb{R}$ son topológicamente equivalentes pero no son equivalentes (a secas).
Mostrar que $(\mathbb{R}, d_2)$ no es completo.

$$d_1(x, y) = |x - y| \quad \text{y} \quad d_2(x, y) = |f(x) - f(y)| \quad \text{siendo } f(t) = \frac{t}{1 + |t|}$$

- Dado un conjunto X se define $d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$. Mostrar que d es una métrica. ¿Cuál es la topología τ_d ?
- Mostrar que si (X, τ) y (Y, σ) son homeomorfos y τ es metrizable entonces σ también.
- Sea $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$ dotado de la topología producto τ_P . Si cada τ_n proviene de una métrica d_n en X_n entonces existe una métrica d_P en P tal que $\tau_P = \tau_{d_P}$.
- Sea L el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por las sucesiones con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ respecto a la topología uniforme?
- Considerando las funciones $E, F : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$E(f) = f(0) \quad F(f) = \int_0^1 f(t) dt$$

- Demostrar que son continuas considerando en $C([0, 1], \mathbb{R})$ la métrica uniforme.
- Demostrar que F es continua pero E no lo es si se considera en $C([0, 1], \mathbb{R})$ la métrica

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$$

7. Mostrar que en un espacio métrico, la propiedad 'separable' es hereditaria.
8. Mostrar que X es separable respecto a dos métricas d_1 y d_2 si y sólo si es separable respecto a la métrica $d = \max\{d_1, d_2\}$.

Funciones Continuas (Lema de Urysohn/Teorema de Tietze)

1. Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que
 - (a) Si X es normal entonces X es completamente regular.
 - (b) La clase completamente regular es hereditaria.
 - (c) El producto de espacios completamente regulares sigue siendo completamente regular.
2. Sea (X, τ) un espacio topológico completamente regular.
 - (a) Probar que dada una red $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i \in I}$ en X y $x \in X$ se cumple

$$x_i \xrightarrow{i \in I} x \iff f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) \quad \text{para toda } f \in C(X, [0, 1])$$
 - (b) Probar que la topología original τ en X no es otra que la topología inicial asociada a $C(X, [0, 1])$.
3. Sea X un espacio topológico completamente regular. Considerando $C(X, \mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^X$ demostrar que $C(X, \mathbb{R})$ es denso respecto de la topología producto en $\mathbb{R}^X$.
4. Sea (X, τ) un espacio topológico regular y sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ e $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in J}$ dos redes en X ambas convergentes. Entonces son equivalentes:
 - Las dos redes tienen el mismo límite.
 - La red $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} = (\{x_i, y_j\})_{(i,j) \in I \times J}$ cumple $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$ para todo abierto $U \subseteq X \times X$ tal que $\Delta \subseteq U$.
El orden en $I \times J$ es en las dos entradas a la vez: $(i, j) \leq (k, l) \iff i \leq_I k \text{ y } j \leq_J l$.
5. Sea X un espacio regular con una base numerable. Sea U un abierto de X .
 - (a) Mostrar que U es igual a la unión numerable de conjuntos cerrados de X .
 - (b) Mostrar que existe una $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f(x) > 0$ para los $x \in U$ y $f(x) = 0$ para los $x \notin U$.
6. Demostrar el *Teorema Fuerte de Urysohn*: Dados A y B conjuntos cerrados disjuntos de un espacio topológico normal. Entonces existe $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f^{-1}(0) = A$ y $f^{-1}(1) = B$ si y sólo si A y B son G_δ conjuntos en X .
Definición: G_δ conjunto de X es aquel que puede escribirse como intersección numerable de conjuntos abierto.
7. Mostrar que el *Teorema de Tietze* implica el *Lema de Urysohn*.
8. Demostrar que un espacio topológico normal y conexo con más de un punto es no-numerable.
9. Mostrar que si Y es normal y $\mathcal{B}$ es una base de su topología. Entonces existe un embedding de Y en $[0, 1]^J$ siendo J algún subconjunto de $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$